

Perfil edad–ingreso laboral

Problem Set 1 · Sección 1

Julián Herrera Andrés Silva Valentina Vera

MECA 4107 · Big Data and Machine Learning para Economía Aplicada
Universidad de los Andes

2026-20 · Grupo 3

Result overview

40.6

edad de pico
incondicional

IC bootstrap

95 %: [40.1, 41.2]

43.6

edad de pico
condicional

IC bootstrap

95 %: [42.8, 44.5]

El perfil es una U invertida, como predice el modelo de capital humano. Condicionar en horas y tipo de ocupación desplaza el pico pero no elimina la curvatura.

Muestra: ocupados de 18 años o más en Bogotá, GEIH 2018. $N = 14,761$. R^2 incondicional = 0.050; condicional = 0.226.

Pregunta

Qué debe responder esta sección

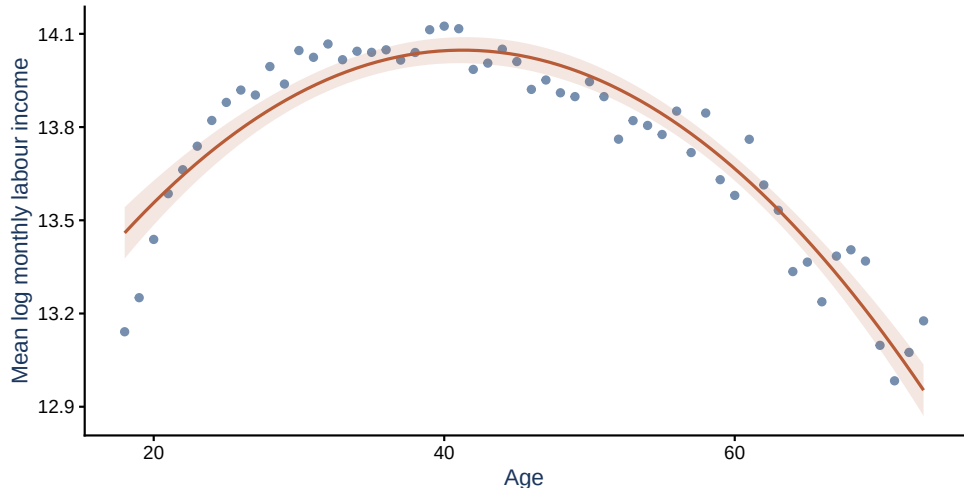
Un modelo de ingreso laboral, **anclado en el ciclo de vida**, ¿qué le dice a la autoridad tributaria sobre quién podría estar subdeclarando, y dónde se rompe esa predicción?

- El perfil edad–ingreso es el primer filtro: a cada edad le corresponde un ingreso *esperable*.
- Un reporte muy por debajo del perfil, dadas las horas y el tipo de ocupación, es un candidato a auditoría —no una prueba de evasión.
- La teoría de Ben-Porath implica un pico interior: inversión en capital humano al inicio, depreciación después.

La evidencia descriptiva ya muestra la U invertida

Mean log labour income by age

Employed adults, Bogotá 2018. Bins with fewer than 20 observations omitted.



Source: Own calculations, GEIH 2018 (Bogotá sample).

Especificaciones

$$\log(w_i) = \beta_1 + \beta_2 \text{Edad}_i + \beta_3 \text{Edad}_i^2 + u_i$$

$$\log(w_i) = \beta_1 + \beta_2 \text{Edad}_i + \beta_3 \text{Edad}_i^2 + \gamma \text{Horas}_i + \delta' \text{Relab}_i + u_i$$

- Pico implícito: $\text{edad}^* = -\beta_2/(2\beta_3)$, si $\beta_3 < 0$.
- Intervalo de confianza por **bootstrap** de la muestra ($R = 1000$), no por delta method: edad^* es no lineal en los coeficientes.
- Horas y relab son los *únicos* controles, como pide el enunciado. Capturan el margen intensivo y la posición ocupacional.

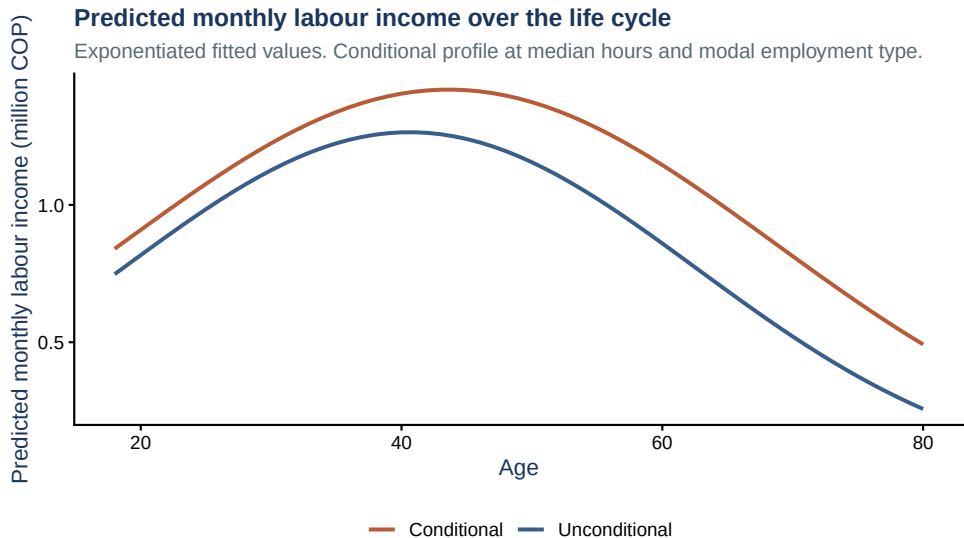
Estimación: pico, intervalo y ajuste

Specification	Peak age	95 % bootstrap CI	R^2	Adj. R^2	N
Unconditional	40.6	[40.1, 41.2]	0.050	0.050	14,761
Conditional	43.6	[42.8, 44.5]	0.226	0.226	14,761

- Ambos picos caen **dentro** del rango de edad observado. El perfil no es solo creciente.
- Condicionar en horas y tipo de ocupación cambia el pico: parte del perfil crudo es composición (quién trabaja más horas a cada edad).
- El R^2 sigue siendo bajo. La edad organiza el ingreso; no lo determina.

Errores estándar analíticos en el repositorio. IC del pico: bootstrap i.i.d., 1000 réplicas.

Perfiles predichos



Lectura para la autoridad tributaria

- Un asalariado de 30 años y uno de 50 **no** deberían compararse con la misma referencia. El modelo da la referencia por edad.
- Condicionar en horas evita marcar como “subdeclarante” a quien trabaja medio tiempo.
- Condicionar en relab evita confundir cuenta propia con asalariado privado.
- Lo que el modelo **no** ve —educación, formalidad, estrato— aparece en el residual. Ahí es donde la Sección 3 mide el error de predicción.

Takeaway

El pico a los 40.6 años (IC [40.1, 41.2]) es el hecho descriptivo. El perfil condicional lo desplaza a 43.6, pero conserva la U invertida. La autoridad puede usar esa forma; no puede usarla sola.